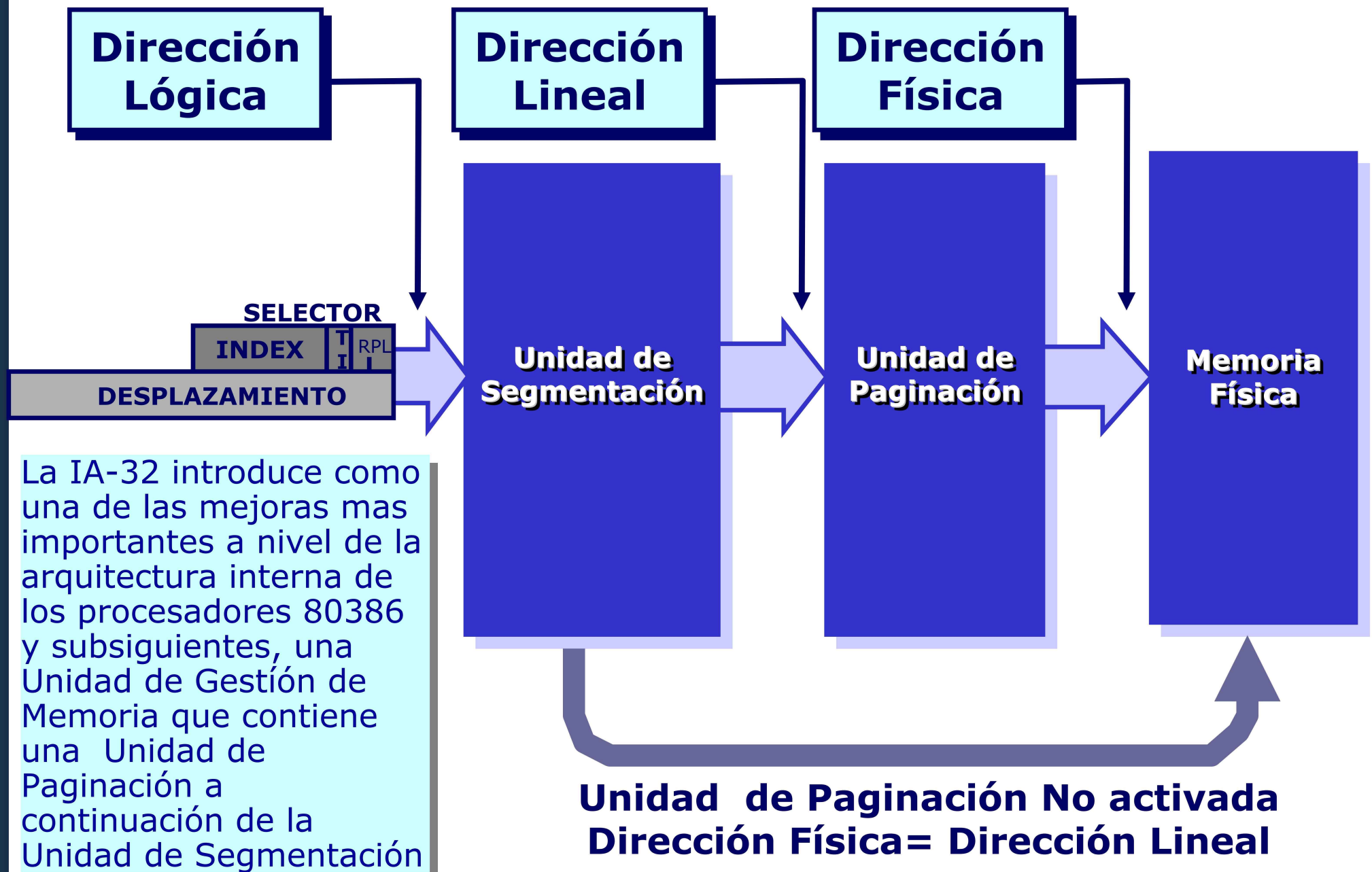


Paginación de Memoria

- ❑ La segmentación posee claras ventajas para proveer un entorno flexible en la programación de aplicaciones.
- ❑ Para Administración de la memoria por parte del sistema operativo, la variabilidad del tamaño de los segmentos introduce complejidad en el diseño de un sistema de memoria virtual.
- ❑ Los sistemas operativos como UNIX desde su concepción trabajaron la memoria en bloques de tamaño uniforme.
- ❑ La Paginación cumple con ese requisito.

Estructura de la MMU

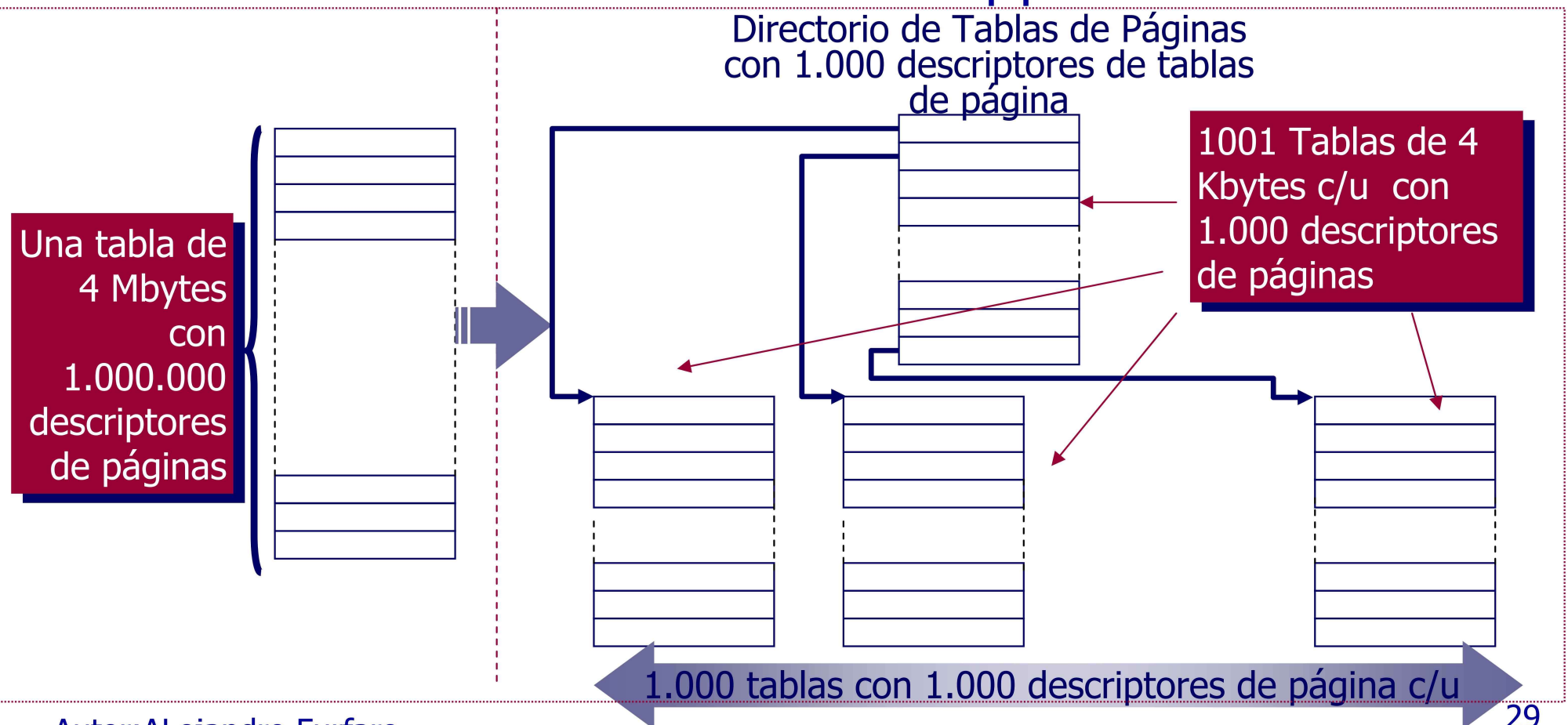


Paginación de Memoria

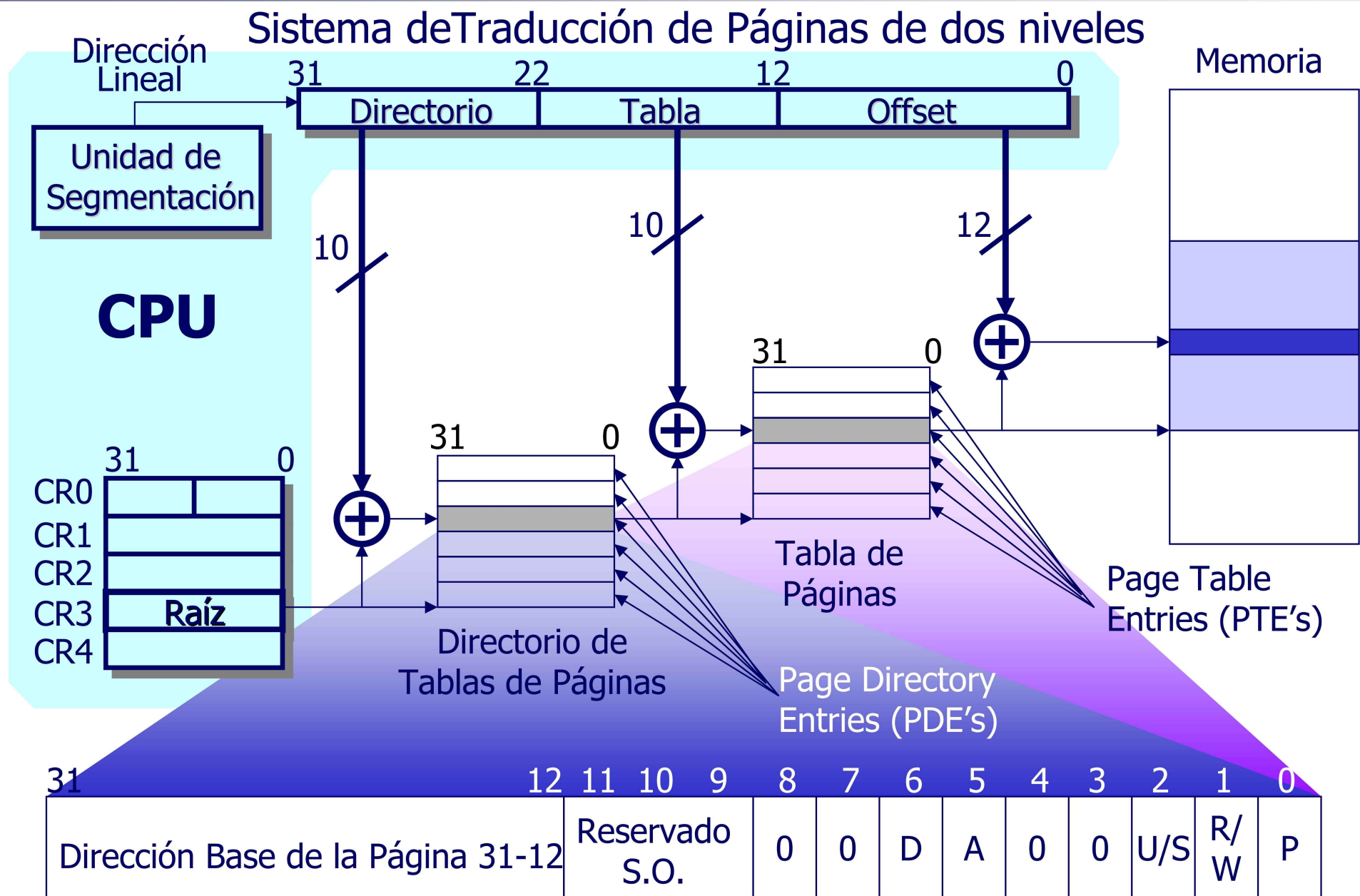
- ❑ En los primeros procesadores (hasta el Pentium Pro), el tamaño de página es fijo: 4Kbytes.
- ❑ A partir del Pentium Pro cada tarea puede optar por tener páginas de 4 Kbytes o 4 Mbytes.
- ❑ Las páginas son contiguas y a diferencia de los segmentos no se solapan.
- ❑ El máximo tamaño de un espacio lineal es 4 Gbytes
- ❑ El espacio Lineal se divide entonces en 1.000.000 de páginas de 4 Kbytes c/u.
- ❑ Se necesita un descriptor para cada página que especifique:
 - ❏ Dirección Base de la página: Se necesitan 20 bits (comienzan en múltiplos de 4K ya que no se solapa, de modo que los 12 bits menos significativos serán 0)
 - ❏ Atributos. Del mismo modo que los segmentos
 - ❏ No se requiere límite ya que su tamaño es fijo.

Tabla de Páginas de Memoria

- ❑ 4 bytes por cada descriptor y un millón de descriptors de página.
- ❑ Se necesita una tabla de descriptors de página de 4 Mbytes!!!.
- ❑ La primer PC 386 venía con 4 Mbytes de RAM.
- ❑ Evidentemente se necesita otro approach.



Paginación de Memoria en dos niveles



Descriptor de Página

Segmentación y Paginación de Memoria

Dirección Lógica o puntero far

